

Resolución Paso a Paso

Guía de Ejercitación: Ecuaciones Diofánticas y Congruencias

Materia: Álgebra Lineal — Modalidad: Distancia

Presentación y Objetivo de esta Guía

Este documento contiene la **resolución analítica detallada y el paso a paso matemático** de todos los ejercicios propuestos en el PDF de ejercitación de ecuaciones diofánticas y congruencias.

Para cada problema se expone el marco teórico aplicado, el análisis de existencia de soluciones (mediante el Máximo Común Divisor) y los métodos algebraicos empleados (como el Algoritmo de Euclides y el Teorema de Fermat) para que puedas auditar y comprender a fondo cada paso del desarrollo.

1 Pregunta 1: Soluciones Particulares de Ecuaciones Diofánticas

Una ecuación diofántica lineal de la forma $ax + by = c$ admite solución entera si y solo si el máximo común divisor de los coeficientes, $d = \gcd(a, b)$, divide al término independiente c (es decir, $d \mid c$). Si esta condición se cumple, podemos hallar una solución particular (x_0, y_0) mediante inspección o utilizando el Algoritmo Extendido de Euclides.

1. $3x + 6y = 22$

1. **Cálculo del MCD:** Identificamos los coeficientes $a = 3$ y $b = 6$. Su máximo común divisor es:

$$\gcd(3, 6) = 3$$

2. **Análisis de Solubilidad:** El término independiente es $c = 22$. Para que existan soluciones enteras, 3 debería dividir a 22.

3. **Conclusión:** Como 3 no divide a 22 ($3 \nmid 22$), la ecuación **no admite solución** en el conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$).

2. $7x + 11y = 13$

1. **Cálculo del MCD:** $a = 7$, $b = 11$. Como ambos son primos entre sí, $\gcd(7, 11) = 1$.

2. **Análisis de Solubilidad:** Como $1 \mid 13$, la ecuación admite infinitas soluciones enteras.

3. **Algoritmo de Euclides para hallar el MCD:**

$$11 = 7 \cdot 1 + 4 \implies 4 = 11 - 7 \cdot 1$$

$$7 = 4 \cdot 1 + 3 \implies 3 = 7 - 4 \cdot 1$$

$$4 = 3 \cdot 1 + 1 \implies 1 = 4 - 3 \cdot 1$$

4. **Sustitución hacia atrás (Identidad de Bézout):**

$$1 = 4 - (7 - 4 \cdot 1) = 4 \cdot 2 - 7 \cdot 1$$

$$1 = (11 - 7 \cdot 1) \cdot 2 - 7 \cdot 1 = 11 \cdot 2 - 7 \cdot 3$$

Por lo tanto, tenemos la combinación: $7(-3) + 11(2) = 1$.

5. **Multiplicación para obtener el término independiente (13):** Multiplicamos la igualdad anterior por 13:

$$7(-3 \cdot 13) + 11(2 \cdot 13) = 13 \implies 7(-39) + 11(26) = 13$$

Una solución particular inicial es $x_0 = -39$, $y_0 = 26$.

6. **Simplificación de la Solución Particular:** Para obtener valores más pequeños, usamos la fórmula de la solución general:

$$x = -39 + 11t, \quad y = 26 - 7t$$

Si elegimos $t = 4$:

$$x_p = -39 + 44 = 5, \quad y_p = 26 - 28 = -2$$

Obtenemos la solución particular simplificada: $(5, -2)$.

Nota de Errata en la Guía Oficial

La solución oficial de la guía para la ecuación (2) dice: $(5, -2) = (-2, 3)$. Matemáticamente, el par $(5, -2)$ es correcto para $7x + 11y = 13$. Sin embargo, el par $(-2, 3)$ **no** pertenece a esta ecuación, sino a la ecuación $7x + 11y = 19$ de la Pregunta 2. Es un error de tipeo en el solucionario oficial de la materia, donde se mezcló la respuesta de otra pregunta.

3. $3x - 4y = 298$ 1. **Cálculo del MCD:** $a = 3$, $b = -4$. El $\gcd(3, -4) = 1$.2. **Análisis de Solubilidad:** Como $1 \mid 298$, existen soluciones.3. **Algoritmo de Euclides / Inspección:** Buscamos expresar 1 como combinación de 3 y -4:

$$3(3) - 4(2) = 1$$

Multiplicando por 298:

$$3(3 \cdot 298) - 4(2 \cdot 298) = 298 \implies 3(894) - 4(596) = 298$$

Nuestra solución particular inicial es $x_0 = 894$, $y_0 = 596$.

4. **Simplificación:** La forma general de las soluciones es:

$$x = 894 + 4t, \quad y = 596 + 3t$$

Para hallar la solución con los menores valores absolutos posibles, hacemos $t = -223$:

$$x_p = 894 - 892 = 2, \quad y_p = 596 - 669 = -73$$

Otra solución (para $t = -221$) es:

$$x'_p = 894 - 884 = 10, \quad y'_p = 596 - 663 = -67$$

Ambas son soluciones particulares válidas.

Nota de Errata en la Guía Oficial - Ecuación 3

La respuesta oficial indica $(11, 1) = (-6, 5)$. Esto ocurre porque la ecuación original pensada por el docente era $3x - 4y = 29$ (en lugar de 298, habiendo un error de tipeo con un 8 extra al final). Si resolvemos para $3x - 4y = 29$:

- El par $(11, 1)$ es correcto: $3(11) - 4(1) = 33 - 4 = 29$.
- El par $(-6, 5)$ corresponde a $3x - 4y = -38$, lo cual denota otro leve desfase en los signos del solucionario. La resolución correcta para el enunciado impreso ($3x - 4y = 298$) da como par minimal a $(2, -73)$ o $(10, -67)$.

4. $11x + 12y = 58$

1. **Cálculo del MCD y solubilidad:** $\gcd(11, 12) = 1$, y $1 \mid 58$, por lo que hay solución.

2. **Búsqueda de la solución:** Expresamos 1:

$$12(1) + 11(-1) = 1$$

Multiplicando por 58:

$$11(-58) + 12(58) = 58 \implies x_0 = -58, y_0 = 58$$

La solución general es:

$$x = -58 + 12t, \quad y = 58 - 11t$$

Elegimos $t = 5$:

$$x_p = -58 + 60 = 2, \quad y_p = 58 - 55 = 3$$

La solución particular minimal es: $(2, 3)$.

5. $153x + 34y = 51$

1. **Cálculo del MCD:**

$$153 = 34 \cdot 4 + 17$$

$$34 = 17 \cdot 2 + 0 \implies \gcd(153, 34) = 17$$

2. **Análisis de Solubilidad:** Como $17 \mid 51$ ($51 = 17 \cdot 3$), la ecuación tiene solución.

3. **Simplificación de la ecuación:** Dividimos toda la ecuación por su MCD (17):

$$9x + 2y = 3$$

4. **Búsqueda de la solución por inspección:**

- Si $x = -1 \implies 9(-1) + 2y = 3 \implies 2y = 12 \implies y = 6$. Obtenemos el par $(-1, 6)$.
- Si $x = 1 \implies 9(1) + 2y = 3 \implies 2y = -6 \implies y = -3$. Obtenemos el par $(1, -3)$.

Ambos coinciden con la respuesta de la guía: $(-1, 6) = (1, -3)$.

6. $3x + 12y = 9$

1. **Cálculo del MCD:** $\gcd(3, 12) = 3$. Como $3 \mid 9$, hay soluciones.
2. **Simplificación:** Dividimos toda la ecuación por 3:

$$x + 4y = 3$$

3. **Búsqueda de la solución:**

- Si $y = 1 \implies x = 3 - 4(1) = -1$. Obtenemos el par $(-1, 1)$.
- Si $y = 0 \implies x = 3 - 4(0) = 3$. Obtenemos el par $(3, 0)$.

Coincide perfectamente con la guía: $(-1, 1) = (3, 0)$.

2 Pregunta 2: Soluciones Generales de Ecuaciones Diofánticas

La solución general de la ecuación $ax + by = c$ con $\gcd(a, b) = d$ y solución particular (x_0, y_0) viene dada por:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}$$

1. $5x + 8y = 3$

1. **MCD y Solubilidad:** $\gcd(5, 8) = 1 \mid 3$. Admite soluciones.

2. **Solución Particular:** Por simple inspección vemos que:

$$5(-1) + 8(1) = 3 \implies x_0 = -1, y_0 = 1$$

3. **Solución General:**

$$x = -1 + 8t, \quad y = 1 - 5t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

(O equivalentemente, usando el parámetro con signo opuesto $-t$):

$$\begin{cases} x = -1 - 8t \\ y = 1 + 5t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{Z}$$

2. $7x + 11y = 19$

1. **MCD y Solubilidad:** $\gcd(7, 11) = 1 \mid 19$. Admite soluciones.

2. **Solución Particular:** Buscamos valores sencillos por inspección:

$$7(-2) + 11(3) = -14 + 33 = 19 \implies x_0 = -2, y_0 = 3$$

3. **Solución General:**

$$\begin{cases} x = -2 - 11t \\ y = 3 + 7t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{Z}$$

3. $1555x - 300y = 11$

1. **Cálculo del MCD:** Aplicamos el Algoritmo de Euclides:

$$1555 = 300 \cdot 5 + 55$$

$$300 = 55 \cdot 5 + 25$$

$$55 = 25 \cdot 2 + 5$$

$$25 = 5 \cdot 5 + 0 \implies \gcd(1555, -300) = 5$$

2. **Análisis de Solubilidad:** El término independiente es 11. Dado que 5 no divide a 11 ($5 \nmid 11$), la ecuación **no admite solución** en los enteros.

4. $5x + 4y = 9$

1. **MCD y Solubilidad:** $\gcd(5, 4) = 1 \mid 9$. Admite soluciones.

2. **Solución Particular:** Por simple inspección:

$$5(1) + 4(1) = 9 \implies x_0 = 1, y_0 = 1$$

3. **Solución General:**

$$\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 1 + 5t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{Z}$$

3 Preguntas 3 a 9: Verdadero o Falso (Congruencias)

La relación de congruencia $a \equiv b \pmod{m}$ es verdadera si y solo si el módulo m divide exactamente a la diferencia de los números, es decir, $m \mid (a - b)$, lo que equivale a decir que $(a - b) = m \cdot k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

P3. $11 \equiv -1 \pmod{6}$:

$$11 - (-1) = 12 \implies 12 = 6 \cdot 2 \quad (6 \mid 12) \implies \text{Verdadero}$$

P4. $31 \equiv -18 \pmod{7}$:

$$31 - (-18) = 49 \implies 49 = 7 \cdot 7 \quad (7 \mid 49) \implies \text{Verdadero}$$

P5. $3 \equiv 0 \pmod{2}$:

$$3 - 0 = 3 \implies 2 \text{ no divide a } 3 \quad (2 \nmid 3) \implies \text{Falso}$$

P6. $3 \equiv 3 \pmod{2}$:

$$3 - 3 = 0 \implies 0 = 2 \cdot 0 \quad (2 \mid 0) \implies \text{Verdadero}$$

P7. $10^2 \equiv 10 \pmod{3}$:

$$10^2 - 10 = 100 - 10 = 90 \implies 90 = 3 \cdot 30 \quad (3 \mid 90) \implies \text{Verdadero}$$

P8. $270 \equiv 15 \pmod{54}$:

$$270 - 15 = 255 \implies 255 = 54 \cdot 4.72 \quad (54 \nmid 255) \implies \text{Falso}$$

P9. $1 \equiv -1 \pmod{2}$:

$$1 - (-1) = 2 \implies 2 = 2 \cdot 1 \quad (2 \mid 2) \implies \text{Verdadero}$$

4 Pregunta 10: Ecuaciones de Congruencia lineal

Una ecuación lineal de congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene solución si y solo si $d = \gcd(a, m) \mid b$. Si esto ocurre, existen exactamente d soluciones distintas en el conjunto de residuos módulo m .

1) $3x \equiv 1 \pmod{5}$

$\gcd(3, 5) = 1 \mid 1$. Multiplicamos por el inverso modular de 3 módulo 5, que es 2 (pues $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$):

$$x \equiv 1 \cdot 2 \equiv 2 \pmod{5} \implies x = 2 + 5k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) $2x \equiv 3 \pmod{6}$

$\gcd(2, 6) = 2$. Dado que 2 no divide a 3 ($2 \nmid 3$), la ecuación **no admite solución**.

3) $3x \equiv 2 \pmod{2}$

Simplificamos coeficientes módulo 2: $3 \equiv 1 \pmod{2}$ y $2 \equiv 0 \pmod{2}$:

$$x \equiv 0 \pmod{2} \implies x = 2k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

(Nota: la guía oficial lo expresa como $x = 2 + 2k$, que describe exactamente el mismo conjunto de números pares).

4) $2x \equiv 5 \pmod{6}$

$\gcd(2, 6) = 2$. Dado que $2 \nmid 5$, la ecuación **no admite solución**.

5) $7x \equiv -1 \pmod{8}$

$\gcd(7, 8) = 1 \mid -1$. Dado que $7 \equiv -1 \pmod{8}$, la ecuación se reduce a:

$$-x \equiv -1 \pmod{8} \implies x \equiv 1 \pmod{8} \implies \mathbf{x = 1 + 8k, \ k \in \mathbb{Z}}$$

6) $26x \equiv 1 \pmod{17}$

Simplificamos el coeficiente: $26 \equiv 9 \pmod{17}$. Buscamos el inverso de 9 módulo 17: Vemos que $9 \cdot 2 = 18 \equiv 1 \pmod{17}$. Multiplicando por 2:

$$x \equiv 1 \cdot 2 \equiv 2 \pmod{17} \implies \mathbf{x = 2 + 17k, \ k \in \mathbb{Z}}$$

7) $16x \equiv 31 \pmod{1217}$

$\gcd(16, 1217) = 1$. Buscamos el inverso de 16 módulo 1217 usando el Algoritmo de Euclides:

$$1217 = 16 \cdot 76 + 1 \implies 1 = 1217 - 16 \cdot 76 \implies -16 \cdot 76 \equiv 1 \pmod{1217}$$

El inverso modular es -76 . Multiplicamos ambos miembros por -76 :

$$x \equiv 31 \cdot (-76) \equiv -2356 \pmod{1217}$$

$$\mathbf{x = -2356 + 1217k, \ k \in \mathbb{Z} \quad (\text{que equivale a } x = 78 + 1217k)}$$

8) $19x \equiv 1 \pmod{140}$

$\gcd(19, 140) = 1$. Buscamos el inverso de 19 módulo 140 por Algoritmo de Euclides:

$$140 = 19 \cdot 7 + 7 \implies 7 = 140 - 19 \cdot 7$$

$$19 = 7 \cdot 2 + 5 \implies 5 = 19 - 7 \cdot 2$$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2 \implies 2 = 7 - 5 \cdot 1$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1 \implies 1 = 5 - 2 \cdot 2$$

Sustituyendo hacia atrás obtenemos la Identidad de Bézout:

$$1 = 59 \cdot 19 - 8 \cdot 140 \implies 19 \cdot 59 \equiv 1 \pmod{140}$$

El inverso es 59:

$$x \equiv 1 \cdot 59 \equiv 59 \pmod{140} \implies \mathbf{x = 59 + 140k, \ k \in \mathbb{Z}}$$

5 Pregunta 11: Cálculo de Restos de Potencias Grandes

Para calcular el resto de dividir un número a^b por m , buscamos el valor de r tal que $a^b \equiv r \pmod{m}$ con $0 \leq r < m$. Para ello, reducimos la base módulo m y empleamos propiedades algebraicas y el **Teorema de Fermat** ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ si p es primo y $p \nmid a$).

1) Resto de 17^{245} dividido por 3

- **Reducción de la base:** $17 \equiv -1 \pmod{3}$.
- **Aplicación de la potencia:** $17^{245} \equiv (-1)^{245} \pmod{3}$.
- **Cálculo:** Como el exponente 245 es impar, $(-1)^{245} = -1 \equiv 2 \pmod{3}$.
- **Respuesta:** El resto es **2**.

2) Resto de 7^{2567} dividido por 7

- **Análisis de base:** $7 \equiv 0 \pmod{7}$.
- **Cálculo:** $7^{2567} \equiv 0^{2567} \equiv 0 \pmod{7}$.
- **Respuesta:** El resto es **0**.

3) Resto de 39^{5543} dividido por 11

- **Reducción de la base:** $39 \equiv 6 \pmod{11}$.
- **Teorema de Fermat:** Como 11 es primo y $\gcd(6, 11) = 1 \implies 6^{10} \equiv 1 \pmod{11}$.
- **División del exponente:** $5543 = 10 \cdot 554 + 3$.
- **Propiedad de potencias:**

$$39^{5543} \equiv 6^{5543} \equiv (6^{10})^{554} \cdot 6^3 \equiv 1^{554} \cdot 6^3 \equiv 6^3 \pmod{11}$$

- **Cálculo final:** $6^3 = 216$. Como $216 = 11 \cdot 19 + 7$, tenemos $216 \equiv 7 \pmod{11}$.
- **Respuesta:** El resto es **7**.

4) Resto de 16^{22} dividido por 7

- **Reducción de la base:** $16 \equiv 2 \pmod{7}$.
- **Teorema de Fermat:** Como 7 es primo y $\gcd(2, 7) = 1 \implies 2^6 \equiv 1 \pmod{7}$.
- **División del exponente:** $22 = 6 \cdot 3 + 4$.
- **Propiedad de potencias:**

$$16^{22} \equiv 2^{22} \equiv (2^6)^3 \cdot 2^4 \equiv 1^3 \cdot 16 \equiv 16 \pmod{7}$$

- **Cálculo final:** $16 \equiv 2 \pmod{7}$.
- **Respuesta:** El resto es **2**.

5) Resto de 53^{2332} (o 532^{332}) dividido por 13

La tipografía del ejercicio permite dos lecturas de espaciado, ambas conducen al mismo resultado:

- **Caso A:** $53^{2332} \pmod{13}$:
 - Reducción de la base: $53 \equiv 1 \pmod{13}$ (ya que $13 \cdot 4 = 52$).
 - Cálculo: $53^{2332} \equiv 1^{2332} \equiv 1 \pmod{13}$.
- **Caso B:** $532^{332} \pmod{13}$:
 - Reducción de la base: $532 \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13}$ (ya que $13 \cdot 40 = 520$).
 - Cálculo: $532^{332} \equiv (-1)^{332} \pmod{13}$. Como 332 es par, $(-1)^{332} = 1$.
- **Respuesta:** En ambos casos el resto es **1**.